

DAFTAR KESALAHAN PENULISAN (TERVERIFIKASI)

Proposal: Pemodelan K-Means Clustering - Nazwa Eka Hervy (F1E122096)

Catatan untuk penguji: Dokumen ini berisi daftar kesalahan penulisan (ejaan, format, tanda baca, sitasi, dan daftar pustaka) yang ditemukan dalam proposal. Setiap temuan telah diverifikasi ulang dan ditandai status verifikasinya: **[CONFIRMED]** untuk yang sudah pasti, dan keterangan tambahan jika ada nuansa.

Dokumen ini melengkapi **01_Daftar_Pertanyaan_dan_Kesalahan_Konsep.md** yang membahas kesalahan konseptual dan daftar pertanyaan sidang.

A. KESALAHAN EJAAN DAN TATA BAHASA

1. [CONFIRMED] Inkonsistensi Penulisan Istilah Asing (Italic)

Dalam karya ilmiah berbahasa Indonesia, istilah asing harus dicetak miring (*italic*). Proposal ini tidak konsisten dalam menerapkan aturan tersebut.

No	Halaman	Temuan	Yang Seharusnya
1	Berbagai	"Unsupervised learning" -- kadang italic, kadang tidak	Harus selalu ditulis <i>Unsupervised learning</i>
2	14	"library Python" tanpa italic	<i>library</i> harus italic karena istilah asing
3	27, 32	"library Pandas", "library Scikit-learn" tanpa italic	Sama seperti di atas -- konsistenkan
4	15	"update step", "assignment step" tanpa italic	Harus italic
5	17	"insight" tanpa italic	Harus italic

6	2	"outcome-based education" -- format bervariasi	Harus konsisten italic
---	---	--	------------------------

2. [CONFIRMED] Kesalahan Tanda Baca dan Spasi pada Penomoran Sub-bab

Beberapa sub-bab tidak memiliki spasi antara nomor dan judul. Yang menarik, kesalahan ini tidak konsisten -- ada sub-bab yang benar (1.5) dan ada yang salah (1.1, 1.2, 1.4).

No	Halaman	Kesalahan	Seharusnya
1	1	"1.1Latar Belakang" (tanpa spasi)	"1.1 Latar Belakang"
2	4	"1.2Rumusan Masalah" (tanpa spasi)	"1.2 Rumusan Masalah"
3	5	"1.4Manfaat Penelitian" (tanpa spasi)	"1.4 Manfaat Penelitian"
4	5	"1.5 Batasan Masalah" -- format berbeda dari 1.1-1.4	Samakan format dengan sub-bab lainnya

3. [CONFIRMED] Huruf Kapital Tidak Tepat

No	Halaman	Kesalahan	Seharusnya
1	7	"...kesejahteraan Masyarakat (Gunawan et al., 2020)."	"masyarakat" (huruf kecil karena di tengah kalimat, bukan nama diri)

4. [CONFIRMED] Singkatan Tanpa Penjelasan Saat Pertama Muncul

Aturan penulisan ilmiah mengharuskan singkatan dijelaskan saat pertama kali digunakan dalam teks. Beberapa singkatan teknis dalam proposal langsung digunakan tanpa penjelasan.

No	Halaman	Singkatan	Seharusnya Ditulis Pertama Kali
----	---------	-----------	---------------------------------

1	14	"ANN"	<i>Artificial Neural Network</i> (ANN)
2	14	"GMM"	<i>Gaussian Mixture Model</i> (GMM)
3	28	"t-SNE"	<i>t-distributed Stochastic Neighbor Embedding</i> (t-SNE)
4	28	"PCA"	Sudah dijelaskan di kurung, tetapi baru di halaman 28. Sebaiknya saat pertama muncul dalam teks

B. KESALAHAN FORMAT SITASI

5. [CONFIRMED] Koma Sebelum "et al." -- Tidak Sesuai APA

Dalam format APA edisi ke-7, **tidak ada koma** sebelum "et al." Proposal ini menambahkan koma yang tidak perlu.

No	Halaman	Ditemukan	Seharusnya
1	2	"Dewi**, ** et al., 2022"	"Dewi et al., 2022"
2	3	"Dewi**, ** et al., 2022"	"Dewi et al., 2022"

6. [CONFIRMED] Inkonsistensi Penulisan Istilah Teknis

Beberapa istilah teknis utama ditulis dengan variasi yang berbeda-beda di seluruh dokumen. Dalam karya ilmiah, istilah harus dipilih satu bentuk dan digunakan secara konsisten.

No	Istilah	Variasi yang Ditemukan	Rekomendasi
1	Clustering	"clustering", "Clustering", " <i>Clustering</i> ", "klasterisasi"	Pilih satu bentuk dan konsisturkan di seluruh dokumen
2	K-Means	"K-Means", "K-Means Clustering", "K-Means <i>Clustering</i> "	Pilih satu bentuk

3	Data Mining	"data mining", "Data Mining", "data mining"	Pilih satu bentuk
---	-------------	--	-------------------

C. KESALAHAN DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi masalah terbesar dalam proposal: daftar pustaka yang sangat tidak lengkap dan mengandung beberapa kesalahan serius. Masalah-masalah ini diurutkan dari yang paling kritis.

7. [CONFIRMED - SANGAT SERIUS] Daftar Pustaka Tidak Lengkap: 40+ Referensi Hilang

Ini adalah masalah penulisan paling serius dalam proposal. Daftar pustaka hanya memuat **~19 entri** (halaman 36-37), padahal dalam teks proposal terdapat **50+ referensi** yang dikutip. Artinya, lebih dari **separuh referensi yang dikutip tidak tercantum di daftar pustaka**.

Berikut daftar lengkap referensi yang dikutip dalam teks tetapi **tidak ada** di daftar pustaka:

No	Referensi yang Dikutip	Halaman Kutipan
1	Arhami dan Nasir (2020)	12
2	Merdekawati dan Kumalasari (2024)	12
3	Hardiani (2022)	12, 14
4	Salamun dan Arisandi (2020)	12
5	Hasanah dan Kristiawan (2019)	11
6	Sholeh et al. (2024)	11, 14
7	Handayani dan Hidayat (2024)	8, 11
8	Syarifah et al. (2025)	8, 12
9	Arnas et al. (2024)	8, 12
10	Semara et al. (2024)	9, 12

11	Syahril dan Hasan (2024)	9
12	Virginia (2020)	10
13	Zainal et al. (2023)	11
14	Nurhayati et al. (2019)	13, 14
15	Nurhalizah et al. (2024)	14
16	Abijono et al. (2021)	14
17	Retnoningsih dan Pramudita (2020)	14
18	Afidah dan Masrukan (2023)	14
19	Fransiska (2022)	14, 16, 17, 25
20	Dikarya (2022)	15, 17
21	Sari et al. (2020)	15, 17
22	Rahman et al. (2024)	15, 16
23	Amalina et al. (2022)	17, 21
24	Sufairoh et al. (2023)	18, 19, 20, 21
25	Saputra dan Yusuf (2024)	18, 19, 20, 21
26	Wijaya et al. (2023)	19, 20, 21
27	Vutukuri (2024)	21
28	Subangkit (2026)	22
29	Octavia (2025)	23
30	Neuman (2020)	25

31	Xiao dan Watson (2019)	25
32	Schroer et al. (2021)	25, 26
33	Harris et al. (2020)	27
34	Waskom (2021)	27, 32
35	Leys et al. (2013)	27
36	Davies dan Bouldin (1979)	27
37	Van der Maaten dan Hinton (2008)	28
38	Plotly Technologies Inc. (2015)	28
39	Wirth dan Hipp (2000)	13
40	Azevedo dan Santos (2008)	13

Mengapa ini bukan masalah PDF terpotong: Referensi yang hilang tersebar di seluruh alfabet (A, D, F, H, L, N, O, R, S, V, W, X). Jika daftar pustaka lengkap dan urut alfabet, entri-entri ini seharusnya muncul **di antara** entri yang sudah ada. Contoh: "Fransiska (2022)" seharusnya muncul di antara entri "Dewi" dan "Gunawan" -- tetapi tidak ada.

8. [CONFIRMED] Entri "Ncr et al." -- Nama Penulis CRISP-DM Salah Total

Entri ini merupakan kesalahan referensi paling unik dalam proposal. Nama **afiliasi perusahaan** ditulis sebagai nama penulis.

Di daftar pustaka tertulis:

Ncr, P. C., Spss, J. C., Ncr, R. K., Spss, T. K., Daimlerchrysler, T. R., Spss, C. S., & Daimlerchrysler, R. W. (2000)

Seharusnya:

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Penjelasan: "NCR", "SPSS", dan "DaimlerChrysler" adalah nama perusahaan tempat masing-masing penulis berafiliasi, **bukan nama belakang mereka**. Inisial "P. C." dan "J. C." yang ditulis adalah singkatan nama depan penulis asli (Pete Chapman, Julian Clinton, dst.) yang keliru dipasangkan dengan nama perusahaan.

Sumber verifikasi: Daftar penulis yang benar dapat dikonfirmasi melalui [Scientific Research Publishing](#) dan [dokumen PDF asli di IBM](#).

9. [CONFIRMED] Inkonsistensi Referensi Pratama et al. -- 3 Kesalahan di 3 Lokasi

Satu referensi yang sama dikutip secara tidak konsisten di tiga tempat berbeda dalam proposal.

Referensi asli (terverifikasi dari halaman jurnal): Pratama, M. E., Kusrini, & Artha Agastya, I. M. (2026). JSI Universitas Suryadarma, 13(1), 162-179.

Lokasi	Tertulis	Seharusnya	Jenis Kesalahan
Hal. 1, 3	"Pratama & Agastya, 2026"	"Pratama et al., 2026"	Ada 3 penulis, harus pakai "et al."
Tabel 2 (hal. 22)	Tahun "(2024)"	"(2026)"	Tahun salah -- selisih 2 tahun
Daftar Pustaka (hal. 37)	"Pratama, M. E., & Agastya, I. M. A. (2026)"	"Pratama, M. E., Kusrini, & Artha Agastya, I. M. (2026)"	Penulis kedua (Kusrini) dihilangkan

10. [CONFIRMED] Format Entri Daftar Pustaka Tidak Konsisten (APA vs Harvard)

Dua format sitasi yang berbeda tercampur dalam satu daftar pustaka:

- Entri "**Dewi, N. L. P. P., Purnama, I. N. & Utami, N. W., 2022**" menggunakan format **Harvard** (tahun di akhir tanpa kurung pada posisi tertentu)
- Entri **lainnya** menggunakan format **APA** (tahun dalam kurung setelah nama)

Seluruh daftar pustaka harus menggunakan satu format yang konsisten.

D. KESALAHAN DATA/FAKTA

11. [CONFIRMED] Angka "6 SKS" Tidak Sesuai Regulasi BKD

Terverifikasi dari Kepdirjendikti 12/E/KPT/2021:

- **Halaman 1 proposal:** Menyebutkan "...wajib minimal 6 SKS pendidikan"
- **Regulasi resmi:**
 - Dosen biasa: pendidikan + penelitian minimal **9 SKS**
 - Dosen struktural: pendidikan minimal **3 SKS**
 - **Tidak ada** ketentuan "minimal 6 SKS" dalam regulasi BKD manapun

Menariknya, proposal sendiri memuat angka yang benar di bagian lain:

- **Halaman 8:** Menyebutkan "minimal 9 SKS" -- **benar** untuk dosen biasa
- **Halaman 10:** Menyebutkan "minimal 3 SKS" untuk dosen struktural -- **benar**

Angka "6 SKS" di halaman 1 tidak sesuai regulasi yang berlaku dan harus dikoreksi.

E. KOREKSI DARI VERSI SEBELUMNYA

Bagian ini mencatat temuan dari analisis awal yang kemudian dikoreksi setelah verifikasi lebih lanjut. Transparansi ini penting agar penguji mengetahui bahwa setiap temuan telah diperiksa ulang secara cermat.

1. **"Referensi Pratama & Agastya bertahun 2026 mencurigakan"** -- **DIKOREKSI**. Setelah verifikasi, jurnal JSI Universitas Suryadarma Vol. 13(1) 2026 memang sudah terbit. Tahun 2026 valid.
2. **"Novelty lemah"** -- **DIKOREKSI**. Setelah evaluasi ulang, novelty cukup memadai karena menganalisis semua komponen Tri Dharma secara simultan, membandingkan semester, dan membandingkan dosen struktural/fungsional.
3. **"Penggunaan istilah Pemodelan salah"** -- **DIUBAH ke NUANSA**. Dalam konvensi akademik Indonesia, "pemodelan" memang digunakan secara luas. Namun kontradiksi dengan kata "Eksplorasi" di judul yang sama tetap menjadi isu yang layak dipertanyakan.
4. **"Klaim SLR salah"** -- **DIUBAH ke NUANSA**. Penggunaan longgar istilah "SLR" umum di skripsi S1 Indonesia, meski secara ketat berbeda dari SLR formal (PRISMA).

F. SARAN PENYEMPURNAAN METODOLOGI: SELECTIVE HIERARCHICAL REFINEMENT

Selain kesalahan penulisan, terdapat peluang penyempurnaan metodologi yang signifikan pada bagian Teknik Analisis Data (Bab III). Detail lengkap saran ini dapat dilihat di

01_Daftar_Pertanyaan_dan_Kesalahan_Konsep.md Bagian C. Berikut ringkasannya:

Masalah yang Diidentifikasi

Proposal mendeskripsikan 2 tahap clustering (Tahap 1: global, Tahap 2: per aspek Tri Dharma), tetapi **tidak menyediakan kriteria formal** untuk:

- Menentukan cluster mana dari Tahap 1 yang perlu dianalisis lebih lanjut di Tahap 2
- Menilai apakah suatu cluster sudah cukup homogen secara internal
- Menghentikan proses *splitting* ketika cluster sudah memadai

Saran: Gunakan Coefficient of Variation (CV) sebagai Kriteria Homogenitas

Pendekatan **Selective Hierarchical Refinement** -- berakar pada algoritma ISODATA (Ball & Hall, 1965), G-Means (Hamerly & Elkan, 2003), dan Bisecting K-Means -- menyarankan agar setiap cluster dievaluasi menggunakan **Coefficient of Variation ($CV = \sigma/\mu$)** per variabel. Cluster dengan $CV > 0.25$ pada salah satu variabel dianggap masih heterogen dan menjadi kandidat untuk dibelah (*split*) menjadi sub-cluster.

Mengapa $CV = 0.25$?

- CV bersifat *dimensionless* sehingga dapat dibandingkan antar variabel dengan skala berbeda (SKS Pendidikan vs SKS Pengabdian)
- Dalam literatur statistik, $CV \approx 0.23-0.25$ merupakan ambang batas di mana heterogenitas kelompok mulai signifikan (Eldridge et al., 2006)
- Ambang batas ini cukup ketat untuk menghasilkan cluster yang *actionable* bagi kebijakan

Opsi Implementasi untuk Skripsi S1

Opsi	Tingkat Kesulitan	Deskripsi
A (Minimal)	Rendah	Evaluasi <i>post-hoc</i> CV per cluster per variabel setelah K-Means standar. Laporkan cluster mana yang melebihi ambang batas sebagai temuan analitis
B (Moderat)	Sedang	Setelah K-Means Tahap 1, hanya cluster dengan $CV > 0.25$ yang di- <i>split</i> menggunakan K-Means($k=2$). Satu level <i>refinement</i> saja
C (Lanjut)	Tinggi	Gunakan <code>sklearn.cluster.BisectingKMeans</code> dengan <i>custom stopping criterion</i> berbasis CV

Referensi Tambahan yang Perlu Ditambahkan (Jika Saran Diadopsi)

- Ball, G.H. & Hall, D.J. (1965). *ISODATA, A Novel Method of Data Analysis and Pattern*

Classification. Stanford Research Institute.

- Hamerly, G. & Elkan, C. (2003). *Learning the k in k-means*. NeurIPS, pp. 281-288.
- Pelleg, D. & Moore, A. (2000). *X-means: Extending k-means with efficient estimation of the number of clusters*. ICML.
- Eldridge, S.M., Ashby, D., & Kerry, S. (2006). *Sample size for cluster randomized trials*. International Journal of Epidemiology, 35(5), 1292-1300.

G. RINGKASAN PRIORITAS PERBAIKAN

Perbaikan WAJIB (Sebelum Sidang):

1. **Lengkapi daftar pustaka** -- 40+ referensi belum tercantum. Ini adalah masalah paling serius.
2. **Perbaiki entri "Ncr et al."** -- ganti dengan Chapman et al. (2000) menggunakan nama penulis yang benar
3. **Perbaiki entri Pratama et al.** -- tambahkan penulis kedua (Kusrini) dan koreksi tahun di Tabel 2
4. **Klarifikasi inkonsistensi variabel** -- batasan masalah menyebut 3 pilar, tetapi Tabel 3 memuat 4 variabel
5. **Koreksi angka "6 SKS"** di halaman 1 -- angka ini tidak sesuai regulasi BKD

Perbaikan Penting:

1. Klarifikasi satuan variabel (proporsi vs SKS absolut)
2. Konsistensi format sitasi -- pilih APA atau Harvard, jangan campur
3. Konsistensi italic untuk semua istilah asing
4. Perbaiki spasi pada penomoran sub-bab (1.1, 1.2, 1.4)

Saran Penyempurnaan Metodologi:

1. **Tambahkan kriteria homogenitas cluster** menggunakan Coefficient of Variation ($CV \leq 0.25$) sebagai *stopping criterion* untuk *selective hierarchical refinement* -- lihat Bagian F di atas dan dokumen 01 Bagian C untuk detail lengkap
2. **Jelaskan hubungan formal** antara Clustering Tahap 1 dan Tahap 2 -- saat ini tidak ada kriteria kapan cluster perlu di-*split* lebih lanjut

Perbaikan Minor:

1. Jelaskan singkatan saat pertama muncul (ANN, GMM, t-SNE)
 2. Konsistensi penulisan istilah teknis (clustering, K-Means, data mining)
 3. Huruf kapital "Masyarakat" di tengah kalimat -- harus huruf kecil
-